قرعه‌کشی نامنصفانه

- محدودیت زمان: ۲ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۱۰۲۴ مگابایت

شما قصد دارید یک قرعه کشی برگزار کنید. روند قرعه کشی بدین صورت است که n شرکت‌کننده دارید، و هرکدام $1 \leq a_i \leq 3$ شانس دارند. سپس شما یک عدد k تعیین می‌کنید و k دفعه هربار یک تاس که روی آن $1, \ldots, n$ قرار دارد را می‌اندازید و اگر عدد j آمد، اگر شرکت کننده j-ام شانسی داشت، یک عدد از شانس‌هایش کم می‌شود. در نهایت پس از k مرحله هر تعداد شرکت‌کننده که هنوز شانس دارند جایزه می‌گیرند.

از آنجا که شما نمیخواهید زیاد جایزه دهید و ضرر کنید و از طرفی نمی‌توانید خیلی نامنصفانه عدد k را بزرگ بگذارید (چرا که باید مخاطب جذب کنید و هیجان کار را حفظ کنید)، به دنبال این هستید که امید تعداد دفعات نیاز برای تمام شدن تمامی شانس‌ها را بدست آورده و k را برابر با آن قرار دهید. الگوریتمی برای محاسبه این امید بنویسید.

ورودی

در خط اول ورودی عدد n که تعداد شرکت‌کننده ها است قرار دارد. سپس در خط بعدی n عدد با فاصله از هم قرار دارند که نشان دهنده تعداد شانس های هر شرکت کننده است.

$$n \leq 300$$

خروجی

خروجی برنامه شما تنها یک عدد است که امید تعداد دفعات مورد نیاز برای پایان شانس هاست. خروجی شما تا ۹ رقم اعشار باید دقیق باشد.

مثال

نمونه ورودی ۱

```
3
1 1 1
```

خروجی نمونه ۱

```
5.5
```

در این مثال امید از بین رفتن شانس اول 1 مرحله است، امید از بین رفتن شانس دوم 1.5 مرحله است و امید از بین رفتن شانس سوم 3 مرحله است پس امید از بین رفتن تمامی شانس‌ها $1 + 1.5 + 3 = 5.5$ است.

ورودی نمونه ۲

```
2
2 1
```

خروجی نمونه ۲

```
4.5
```

ورودی نمونه ۳

```
1
3
```

خروجی نمونه ۳

```
3
```